

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 2ºA

Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

1. (3 punto) Calculo de la integral de línea.

a) (2 punto) Calcular la integral de línea siguiente

$$\int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy$$

Donde C es la trayectoria desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ a lo largo de la gráfica de $y = x^3$, y desde $(1,1)$ hasta $(0, 0)$ a lo largo de la grafica $y = x$.

Mostrar gráficamente la curva C (0.5 puntos)

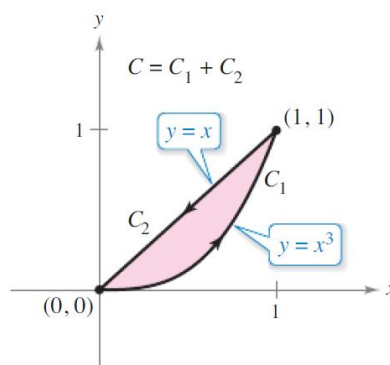
Dar una parametrización de la curva C (0.5 puntos)

Resolución de la integral (1 punto)

b) (1 punto) Utilice el teorema de Green para evaluar la anterior integral de línea

a)

A) Grafica de la curva C



B) Parametrización de la curva

C_1 es la trayectoria cubica dada por $\vec{c}(t) = \begin{cases} x(t) = 0 + t \\ y(t) = 0 + t^3 \end{cases}$
con $1 \geq t \geq 0$

C_2 es el segmento de recta dado por $\vec{c}(t) = \begin{cases} x(t) = 0 + (1-t) \\ y(t) = 0 + (1-t) \end{cases}$
con $1 \geq t \geq 0$

C) Resolución de la integral:

El campo vectorial vale $\vec{F}(x, y, z) = (y^3, (x^3 + 3xy^2))$

La integral de línea toma la forma

$$\int_C \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt = \int_{C_1} \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt + \int_{C_2} \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt$$

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt &= \int_0^1 (t^9, (t^3 + 3tt^6)) \cdot (1, 3t^2) dt \\ &= \int_0^1 (t^9, t^3 + 3t^7) \cdot (1, 3t^2) dt = \int_0^1 (t^9 + 3t^5 + 9t^9) dt \\ &= \int_0^1 (10t^9 + 3t^5) dt = \frac{10}{10}t^{10} + \frac{3}{6}t^6 \Big|_0^1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt &= \int_0^1 ((1-t)^3, ((1-t)^3 + 3(1-t)(1-t)^2)) \cdot (-1, -1) dt \\ &= \int_0^1 (-(1-t)^3 - 4(1-t)^3) dt = \int_0^1 (-5(1-t)^3) dt \\ &= \{(1-t) = u, du = -dt\} = \int_1^0 (5u^3) du = \frac{5}{4}u^4 \Big|_1^0 = -\frac{5}{4} \end{aligned}$$

$$\int_C \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt = \frac{3}{2} - \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$$

b)

Para aplicar el teorema de Green la curva debe ser simple y cerrada. La orientación debe ser tal que dejamos el are a la izquierda. Estos criterios se aplican.

El teorema de Green establece que la integral de línea es igual a la integral de superficie

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

Tenemos que $M = y^3$ $N = (x^3 + 3xy^2)$

$$\begin{aligned} \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA &= \int_0^1 \int_{x^3}^x [(3x^2 + 3y^2) - 3y^2] dy dx = \int_0^1 \int_{x^3}^x 3x^2 dy dx \\ &= \int_0^1 3x^2 y \Big|_{x^3}^x dx = \int_0^1 (3x^3 - 3x^5) dx = \left(\frac{3}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^6 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2. (2 punto) Encuentre el área de la superficie del toro dada por la parametrización

$$\vec{\Phi}(u, v) = (2 + \cos u)\cos v \hat{i} + (2 + \cos u)\sin v \hat{j} + \sin u \hat{k}$$

donde el dominio D esta dado por $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$

Calculamos los vectores tangentes en cualquier punto de la superficie

$$\vec{T}_u(u, v) = (-\sin u \cos v, -\sin u \sin v, \cos u)$$

$$\vec{T}_v(u, v) = (-(2 + \cos u) \sin v, (2 + \cos u) \cos v, 0)$$

Por lo que el producto vectorial de estos vectores tangentes representa el vector normal a cada punto de la superficie

$$\vec{T}_u(u, v) \times \vec{T}_v(u, v) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\sin u \cos v & -\sin u \sin v & \cos u \\ -(2 + \cos u) \sin v & (2 + \cos u) \cos v & 0 \end{vmatrix} =$$

$$-(2 + \cos u)(\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u)$$

Por lo que el módulo vale

$$\|\vec{T}_u(u, v) \times \vec{T}_v(u, v)\| = 2 + \cos u$$

El área viene dada por la expresión

$$A = \iint_D \|\vec{T}_u(u, v) \times \vec{T}_v(u, v)\| dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (2 + \cos u) du dv = 8\pi^2$$

3. (2 puntos) Sea Q el sólido acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el plano $x + z = 6$ y el plano xy encuentre el flujo del campo vectorial

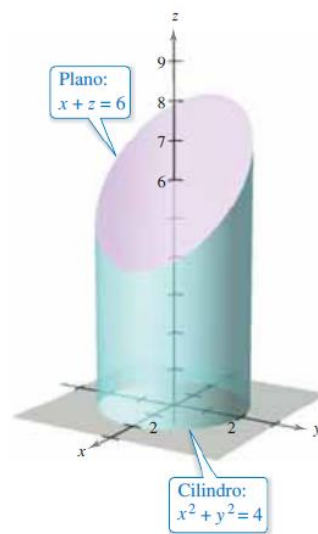
$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2 + \sin z)\hat{i} + (xy + \cos z)\hat{j} + e^y\hat{k}$$

Calcular el flujo del campo vectorial a través de la superficie de Q mediante el teorema de Gauss.

Mostrar gráficamente la superficie (0.5 puntos)

Resolución de la integral (1.5 punto)

A) Mostrar gráficamente la superficie (0.5 puntos)



B) Aplicación del teorema de la divergencia

La divergencia del campo $\vec{F}(x, y, z)$ vale

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y, z) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) ((x^2 + \sin z), (xy + \cos z), e^y) = 2x + x + 0 \\ &= 3x\end{aligned}$$

Por lo tanto, la integral en coordenadas cilíndricas toma la forma

$$\begin{aligned}\iiint_Q 3x \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{6-r \cos \theta} (3r \cos \theta) r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (18r^2 \cos \theta - 3r^3 \cos^2 \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (48 \cos \theta - 12 \cos^2 \theta) \, d\theta = -12\pi\end{aligned}$$

4. (3 puntos) Sea S la parte del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ que permanece sobre el plano xy , orientado hacia arriba. Sea C su curva frontera en el plano xy orientada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Dado el campo vectorial

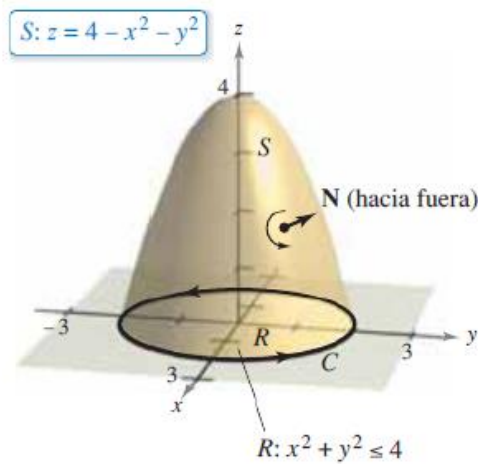
$$\vec{F}(x, y, z) = 2z\hat{i} + x\hat{j} + y^2\hat{k}$$

Mostrar gráficamente la superficie y la curva C (0.5 puntos)

Calcular la integral de superficie del campo vectorial sobre S (1.5 puntos)

Resolver el problema mediante el teorema de Stokes (1.0 puntos)

A) Mostrar gráficamente la superficie y la curva C



B) Calcular la integral de superficie del campo vectorial sobre S

Como tenemos la superficie como una función de $f(x, y)$ podemos expresar esta función en términos de la siguiente parametrización

$$\vec{\Phi}(u, v) = \begin{cases} x(u, v) = u \\ y(u, v) = v \\ z(u, v) = 4 - u^2 - v^2 \end{cases}$$

Calculamos los vectores tangentes en cualquier punto de la superficie

$$\vec{T}_u(u, v) = (1, 0, -2u)$$

$$\vec{T}_v(u, v) = (0, 1, -2v)$$

Por lo que el producto vectorial de estos vectores tangentes representa el vector normal a cada punto de la superficie

$$\vec{T}_u(u, v) \times \vec{T}_v(u, v) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & -2u \\ 0 & 1 & -2v \end{vmatrix} = (2u, 2v, 1)$$

Debemos calcular el rotacional del campo vectorial

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 2z & x & y^2 \end{vmatrix} = (2y, 2, 1)$$

La integral de superficie vale

$$\begin{aligned} \iint_D \text{rot } \vec{F}(\vec{\Phi}(u, v)) \cdot (\vec{T}_u(u, v) \times \vec{T}_v(u, v)) \, dudv &= \iint_D (2v, 2, 1) \cdot (2u, 2v, 1) \, dudv \\ &= \iint_D (4vu + 4v + 1) \, dudv = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-u^2}}^{\sqrt{4-u^2}} (4vu + 4v + 1) \, dvdu \\ &= \int_{-2}^2 2uv^2 + 2v^2 + v \Big|_{-\sqrt{4-u^2}}^{\sqrt{4-u^2}} du = \int_{-2}^2 2\sqrt{4-u^2} \, du \\ &= 2 \text{ Area del círculo de radio } 2 = 4\pi \end{aligned}$$

C) Resolver el problema mediante el teorema de Stokes

Tenemos que calcular la integral de línea a lo largo de curva C, cuya parametrización es

$$\vec{c}(t) = \begin{cases} x(t) = 2 \cos t \\ y(t) = 2 \sin t \\ z(t) = 0 \end{cases} \quad \text{con } 2\pi \geq t \geq 0$$

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) \, dt &= \int_0^{2\pi} (0, 2 \cos t, 4 \sin^2 t) \cdot (-2 \sin t, 2 \cos t, 0) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (4 \cos t \cos t) \, dt = 2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos 2t) \, dt = 4\pi \end{aligned}$$

PRIMER PARCIAL

1. (1 punto) Sea $w = x^2y - y^2$, donde $x = \sin t$ y $y = e^t$. Halle dw/dt cuando $t = 0$

De acuerdo con la regla de la cadena para una variable independiente, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= 2xy(\cos t) + (x^2 - 2y)e^t \\ &= 2(\sin t)(e^t)(\cos t) + (\sin^2 t - 2e^t)e^t \\ &= 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t}.\end{aligned}$$

Cuando $t = 0$ se deduce que

$$\frac{dw}{dt} = -2.$$

2. (1 punto) Encuentre la derivada direccional de $f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$ en $(1, 2)$ en la dirección $\vec{u} = \left(\cos \frac{\pi}{3}\right)\hat{i} + \left(\sin \frac{\pi}{3}\right)\hat{j}$

Como $f_x(x, y) = -2x$ y $f_y(x, y) = -\frac{1}{2}y$ son continuas, f es diferenciable, por lo que

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta = (-2x) \cos \theta + \left(-\frac{y}{2}\right) \sin \theta$$

Evaluando en $\theta = \pi/3$, $x = 1$ y $y = 2$ obtiene,

$$\begin{aligned}D_{\vec{u}}f(1, 2) &= (-2)\left(\frac{1}{2}\right) + (-1)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &\approx -1.866.\end{aligned}$$

3. (2 punto) Aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales para identificar los extremos relativos de $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$

Solución Para comenzar, identifique los puntos críticos de f . Como

$$f_x(x, y) = -3x^2 + 4y \quad y \quad f_y(x, y) = 4x - 4y$$

existen para todo x y y , los únicos puntos críticos son aquellos en los que ambas derivadas parciales de primer orden son 0. Para localizar estos puntos, iguale $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ a 0 para obtener

$$-3x^2 + 4y = 0 \quad y \quad 4x - 4y = 0.$$

De la segunda ecuación usted sabe que $x = y$, y por sustitución en la primera ecuación obtiene dos soluciones: $y = x = 0$ y $y = x = \frac{4}{3}$. Como

$$f_{xx}(x, y) = -6x, \quad f_{yy}(x, y) = -4 \quad y \quad f_{xy}(x, y) = 4$$

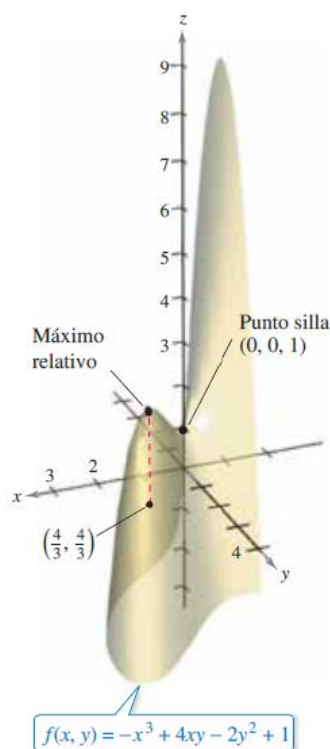
se deduce que para el punto crítico $(0, 0)$,

$$d = f_{xx}(0, 0)f_{yy}(0, 0) - [f_{xy}(0, 0)]^2 = 0 - 16 < 0$$

y por el criterio de las segundas derivadas parciales, usted puede concluir que $(0, 0, 1)$ es un punto silla de f . Para el punto crítico $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$,

$$\begin{aligned} d &= f_{xx}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)f_{yy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) - \left[f_{xy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)\right]^2 \\ &= -8(-4) - 16 \\ &= 16 \\ &> 0 \end{aligned}$$

y como $f_{xx}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) = -8 < 0$, puede concluir que f tiene un máximo relativo en $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$, como se muestra en la figura



4. (2 puntos) Encuentre el valor máximo de $f(x, y) = 4xy$ donde $x > 0$ y $y > 0$ sujeto a la restricción $\left(\frac{x^2}{3^2}\right) + \left(\frac{y^2}{4^2}\right) = 1$

Solución Para comenzar, sea

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Igualando $\nabla f(x, y) = 4y\mathbf{i} + 4x\mathbf{j}$ y $\lambda \nabla g(x, y) = (2\lambda x/9)\mathbf{i} + (\lambda y/8)\mathbf{j}$, puede obtener el sistema de ecuaciones siguiente.

$$4y = \frac{2}{9}\lambda x \quad f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y)$$

$$4x = \frac{1}{8}\lambda y \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y)$$

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{Restricción}$$

De la primera ecuación, obtiene $\lambda = 18y/x$, que sustituido en la segunda ecuación da

$$4x = \frac{1}{8}\left(\frac{18y}{x}\right)y \Rightarrow x^2 = \frac{9}{16}y^2.$$

Sustituyendo este valor de x^2 en la tercera ecuación produce

$$\frac{1}{9}\left(\frac{9}{16}y^2\right) + \frac{1}{16}y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 8.$$

Así, $y = \pm 2\sqrt{2}$. Como se requiere que $y > 0$, elija el valor positivo para encontrar que

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{9}{16}y^2 \\ &= \frac{9}{16}(8) \\ &= \frac{9}{2} \\ x &= \frac{3}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Por tanto, el valor máximo de f es

$$f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right) = 4xy = 4\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)(2\sqrt{2}) = 24.$$

5. (2 puntos) Dibuje la región cuya área esta representada por la integral $\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy$ (0.5 puntos). Después encuentre otra integral iterada que utilice el orden $dy dx$ para representar la misma área y demuestre que ambas integrales dan el mismo valor (1.5 puntos).

Solución De acuerdo con los límites de integración dados, sabe que

$$y^2 \leq x \leq 4$$

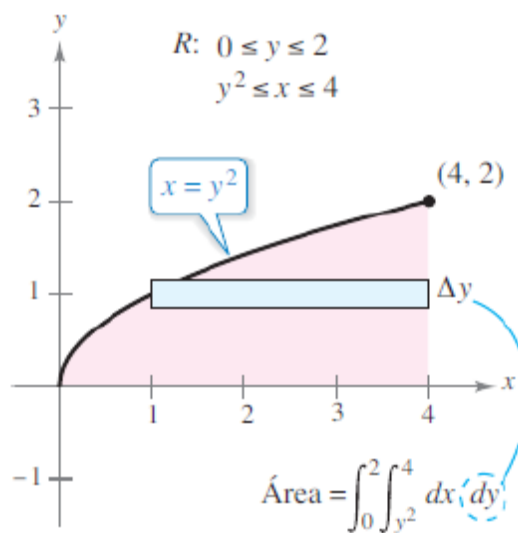
Límites interiores de integración.

lo cual significa que la región R está acotada a la izquierda por la parábola $x = y^2$ y a la derecha por la recta $x = 4$. Además, como

$$0 \leq y \leq 2$$

Límites exteriores de integración.

sabe que R está acotada inferiormente por el eje x , como se muestra en la figura



El valor de esta integral es

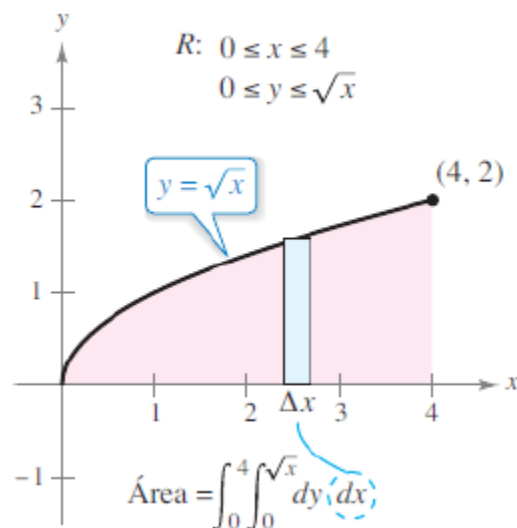
$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx \, dy &= \int_0^2 x \Big|_{y^2}^4 dy && \text{Integre respecto a } x. \\ &= \int_0^2 (4 - y^2) dy \\ &= \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 && \text{Integre respecto a } y. \\ &= \frac{16}{3}.\end{aligned}$$

Para cambiar el orden de integración a $dy \, dx$, coloque un rectángulo vertical en la región, como se muestra en la figura . Con esto puede ver que los límites constantes $0 \leq x \leq 4$ sirven como límites exteriores de integración. Despejando y de la ecuación $x = y^2$ puede concluir que los límites interiores son $0 \leq y \leq \sqrt{x}$. Por tanto, el área de la región también se puede representar por

$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy \, dx.$$

Evaluando esta integral, observe que tiene el mismo valor que la integral original.

$$\begin{aligned}\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy \, dx &= \int_0^4 y \Big|_0^{\sqrt{x}} dx && \text{Integre respecto a } y. \\ &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^4 && \text{Integre respecto a } x. \\ &= \frac{16}{3}\end{aligned}$$



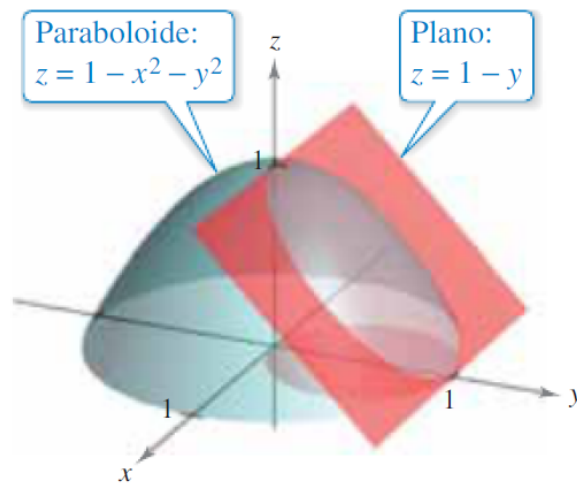
6. (2 puntos) Encuentre el volumen de la región solida acotada por arriba por el paraboloides

$$z = 1 - x^2 - y^2$$

y por debajo por el plano

$$z = 1 - y$$

Datos útiles: durante la integración usar el cambio de variable $2y - 1 = \sin \theta$ y la fórmula de Wallis $\int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = \left(\frac{3\pi}{16}\right)$



Solución Igualando los valores z , puede determinar que la intersección de dos superficies se presenta en el cilindro circular recto dado por

$$1 - y = 1 - x^2 - y^2 \Rightarrow x^2 = y - y^2.$$

Así, la región R en el plano xy es un círculo, como se muestra en la figura. Ya que el volumen de la región sólida es la diferencia entre el volumen bajo el paraboloide y el volumen bajo el plano, tiene

Volumen = (volumen bajo el paraboloide) – (volumen bajo el plano)

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (1 - x^2 - y^2) \, dx \, dy - \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (1 - y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (y - y^2 - x^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \left[(y - y^2)x - \frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} dy \\ &= \frac{4}{3} \int_0^1 (y - y^2)^{3/2} dy \\ &= \left(\frac{4}{3} \right) \left(\frac{1}{8} \right) \int_0^1 [1 - (2y - 1)^2]^{3/2} dy \\ &= \frac{1}{6} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos^4 \theta}{2} d\theta \quad 2y - 1 = \sin \theta \\ &= \frac{1}{6} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta \, d\theta \\ &= \left(\frac{1}{6} \right) \left(\frac{3\pi}{16} \right) \quad \text{Fórmula de Wallis} \\ &= \frac{\pi}{32}. \end{aligned}$$

Ecuaciones

Teorema de Green

$$\int_C M dx + N dy = \int_R \int \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_R \int (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$
$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds = \int_R \int \text{div } \mathbf{F} dA$$

Teorema de la divergencia

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \iiint_Q \text{div } \mathbf{F} dV$$

Teorema de Stokes

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} dS$$

Sea S una superficie paramétrica suave

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$$

$$\text{Área de la superficie} = \iint_S dS = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA$$